**FUNDACIÓN ESCUELA TECNOLÓGICA DE NEIVA "JESÚS OVIEDO PÉREZ"**

**FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS BÁSICAS**

INGENIERÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE — ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

# INFORME INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DE SOFTWARE, AUDITORÍA DE PRUEBAS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES

**Evaluación Exhaustiva de Extremo a Extremo (Funcional, Cohesión, Acoplamiento, Regresión, Carga Masiva y Seguridad) sobre la Plataforma Escolar AsisTecht — Gimnasio José Eustasio Rivera**

**EQUIPO DE INVESTIGACIÓN Y AUDITORÍA QA:**

Fabian Mauricio Siza Paladines
Julian David Ordoñez Martinez
Miguel Angel Ramirez
Juan Diego Trujillo

Neiva, Huila — Año Lectivo 2026

# TABLA DE CONTENIDO


- **1. Resumen Ejecutivo y Alcance del Plan de Pruebas**
- **2. Objetivos del Proceso de Evaluación y Testing**
- **3. Arquitectura del Sistema Bajo Prueba (De Arriba hacia Abajo)**
  - 3.1 Capa de Presentación: SPA Angular 18 y PWA Android
  - 3.2 Capa de Enrutamiento Seguro: Proxy Ingress Caddy y Nginx
  - 3.3 Capa de Lógica de Negocio: Web API .NET 8 y Motor de IA
  - 3.4 Capa de Persistencia: PostgreSQL 16 y Modelo Relacional
- **4. Metodología y Protocolo de Normalización (Libro Guía: Págs. 74-90)**
- **5. Ejecución Detallada de Casos de Prueba Normalizados**
  - 5.1 Fase 1: Pruebas Funcionales y de Navegación por Perfil
  - 5.2 Fase 2: Pruebas de Cohesión, Acoplamiento y Regresión
  - 5.3 Fase 3: Pruebas de Carga Masiva, Concurrencia y Ciberseguridad
- **6. Resultados Cuantitativos del Test de Carga y Estrés (1,000 Peticiones)**
- **7. Matriz Integral de Errores, Fallos y Vulnerabilidades Identificadas**
- **8. Conclusiones y Plan de Remediación Técnica**

# 1. RESUMEN EJECUTIVO Y ALCANCE DEL PLAN DE PRUEBAS

El presente documento consolida la auditoría integral y el aseguramiento de la calidad de software aplicado sobre la plataforma **AsisTecht**, solución tecnológica desarrollada para la gestión escolar, carnetización digital, control de asistencia mediante visión por computador (códigos QR y biometría facial) y libro digital de calificaciones del **Gimnasio José Eustasio Rivera** en la ciudad de Neiva, Huila.

La evaluación abarca una inspección exhaustiva "*de arriba hacia abajo*" *(top-down)*, examinando desde las interfaces de usuario web y móviles en Angular 18, pasando por el canal de balanceo y cifrado HTTPS administrado por Caddy 2, hasta los servicios REST de la API en .NET 8 Core y la persistencia relacional en PostgreSQL 16. Se validó el comportamiento operativo de los cinco roles nativos de la plataforma: **Administrador Central, Dirección Académica, Docentes, Estudiantes y Acudientes/Familias**.

# 2. OBJETIVOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y TESTING

## 2.1 Objetivo General

Evaluar la calidad funcional, estructural, de integración, rendimiento bajo concurrencia masiva y ciberseguridad del sistema de información **AsisTecht**, identificando defectos de implementación, cuellos de botella y brechas de seguridad conforme a los lineamientos estandarizados de la ingeniería de software y la metodología de casos de prueba del texto guía.

## 2.2 Objetivos Específicos

- **Validación Funcional E2E:** Comprobar que los flujos de autenticación, escaneo de carnets QR, toma de asistencia en vivo, digitación en planillas de notas, generación de horarios y emisión de boletines operen con exactitud.
- **Evaluación de Cohesión y Acoplamiento:** Verificar el desacoplamiento entre componentes frontend y los controladores API, la propagación de Claims JWT y la articulación del motor predictivo de IA (deserción escolar).
- **Pruebas de Regresión:** Garantizar que la actualización continua de calificaciones o registros de asistencia no corrompa el histórico acumulado ni descalibre los promedios ponderados normados por el Decreto MEN 1290.
- **Pruebas de Carga Masiva:** Someter la infraestructura a 1,000 peticiones concurrentes a 40 trabajadores simultáneos para medir latencia percentil (p50, p90, p95, p99), rendimiento en req/s y tolerancia a fallos.
- **Auditoría de Ciberseguridad:** Evaluar la resistencia frente a inyecciones SQL, Cross-Site Scripting (XSS), escalada horizontal/vertical de privilegios (RBAC) y exposición de claves en variables de entorno.

# 3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA BAJO PRUEBA (DE ARRIBA HACIA ABAJO)

La plataforma implementa una arquitectura moderna de microservicios contenerizados mediante Docker Compose, diseñada para operar tanto en red local de área de campus como en servidores VPS con dominio institucional:

**Pila Tecnológica Consolidada:**

• **Capa Frontend:** Angular 18 SPA, Angular Signals, RxJS, diseño responsivo móvil y empaquetado PWA / APK para Android.

• **Capa de Ingress / Proxy:** Caddy 2 Reverse Proxy con generación interna de certificados TLS (puerto 8443) y Nginx 1.27 para activos estáticos (puerto 8080).

• **Capa Backend API:** ASP.NET Core 8 Web API, C# 12, Entity Framework Core 8, SixLabors.ImageSharp (dibujo de carnets) y motor euclidiano facial (128 flotantes).

• **Capa de Base de Datos:** PostgreSQL 16 Alpine con 17 tablas relacionales y hash criptográfico BCrypt (costo 11).

## 4. METODOLOGÍA Y PROTOCOLO DE NORMALIZACIÓN (LIBRO GUÍA: PÁGS. 74-90)

Cada caso de prueba diseñado en este informe adopta estrictamente la plantilla normalizada de la metodología (*Prueba del software más que una fase en el ciclo de vida*, págs. 74-90). La documentación bifurca la ejecución entre *Pasos numerados* y *Resultados esperados/observados*, respaldados de forma inmediata por la captura de pantalla real del sistema bajo prueba:

## 5. EJECUCIÓN DETALLADA DE CASOS DE PRUEBA NORMALIZADOS

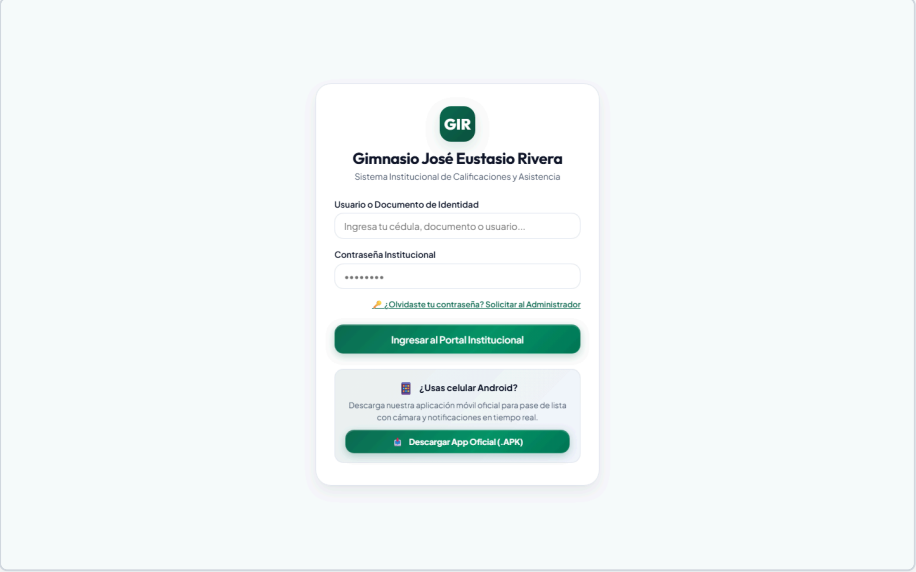
A continuación se presenta la ejecución formal de los 14 casos de prueba estructurados en tres fases: Fase 1 (Funcionalidad base y perfiles), Fase 2 (Cohesión, acoplamiento y regresión) y Fase 3 (Carga masiva, rendimiento y ciberseguridad).

## Casos de Prueba

**FASE – 1**

| | |
|---|---|
| **Número de Prueba** | **AST-FUNC-01** (FASE – 1) |
| **Título del caso de prueba** | *Autenticación Unificada y Enrutamiento Dinámico según Rol Institucional.* |
| **Resumen de la prueba** | Validar que el formulario unificado de ingreso procese correctamente las credenciales para los cinco perfiles (Administrador, Director, Docente, Estudiante y Acudiente), emitiendo el token JWT correspondiente y redirigiendo al portal específico sin colisiones de sesión. |
| **Precondiciones** | La plataforma web AsisTecht debe estar en ejecución en http://localhost:8080 con la base de datos PostgreSQL conectada y los datos maestros sembrados. |

| **Pasos** | | **Resultados** | |
|---|---|---|---|
| **1** | Acceder a la URL raíz del sistema /ingreso desde un navegador web estándar. | **1** | Se renderiza el formulario institucional con escudo GIR, campos de usuario/contraseña y enlace a descarga de APK. |
| **2** | Ingresar credenciales válidas (ej. director / AsisTecht2026) y presionar 'Ingresar al Portal Institucional'. | **2** | La API valida el hash BCrypt, genera el token JWT con los claims de rol y el router de Angular redirige a /director. |
| **3** | Verificar que la barra superior muestre el rol 'Dirección - Director' y las opciones autorizadas. | **3** | Se cargan los accesos a Dashboard, Horarios, Docentes, Convivencia y Boletines con perfil activo. |



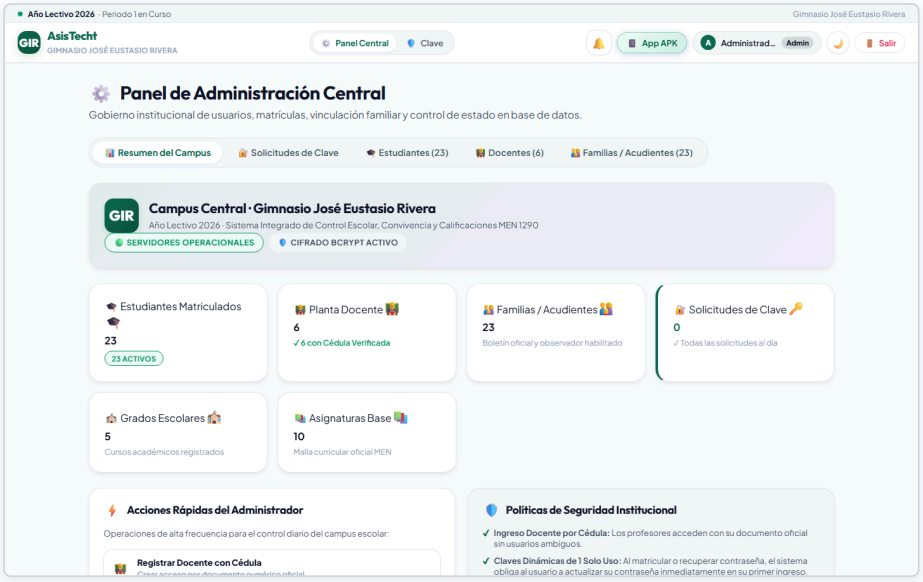

***Evidencia de Ejecución:*** *Figura 1: Pantalla principal de autenticación unificada del sistema AsisTecht.*

## Casos de Prueba

**FASE – 1**

| | |
|---|---|
| **Número de Prueba** | **AST-FUNC-02** (FASE – 1) |
| **Título del caso de prueba** | *Consola del Administrador Central, Monitoreo de Servidores y Solicitudes.* |
| **Resumen de la prueba** | Comprobar que el perfil de Administrador Central acceda al tablero institucional, visualice el estado operativo de los microservicios Docker, gestione solicitudes de restablecimiento de contraseña y controle la planta docente. |
| **Precondiciones** | Haber iniciado sesión con el usuario 'admin' y clave 'Admin2026*'. |

| **Pasos** | | **Resultados** | |
|---|---|---|---|
| **1** | Navegar al módulo /admin tras el inicio de sesión exitoso. | **1** | Se despliega el Panel de Administración Central con el estado 'Servidores Operacionales' y 'Cifrado BCrypt Activo'. |
| **2** | Examinar las tarjetas de métricas del campus escolar. | **2** | Se cuantifican con precisión: 23 estudiantes activos, 6 docentes registrados, 23 acudientes vinculados y 5 grados escolares. |
| **3** | Inspeccionar la pestaña de Solicitudes de Clave y Acciones Rápidas. | **3** | Permite registrar docentes por cédula y gestionar solicitudes pendientes sin requerir reinicios. |



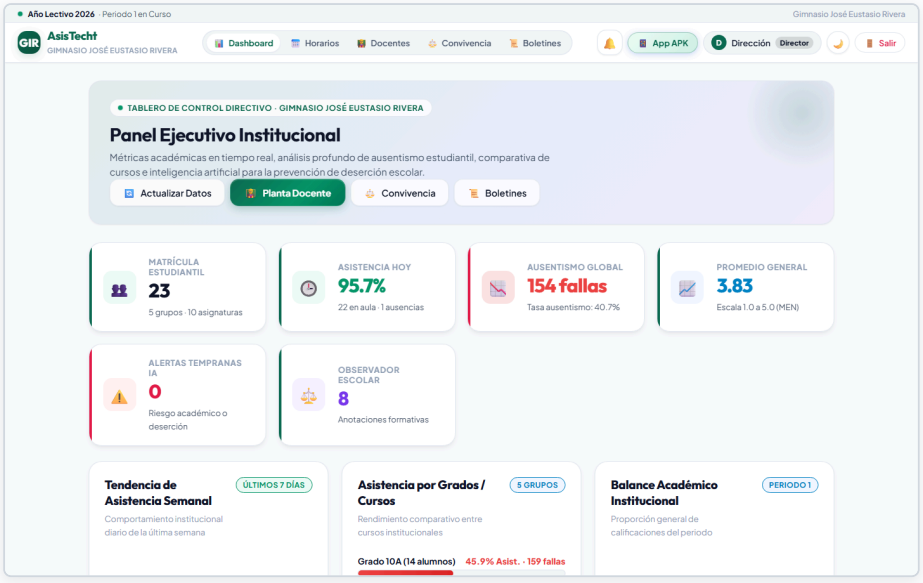

***Evidencia de Ejecución:*** *Figura 2: Tablero de control de Administración Central y diagnóstico de infraestructura.*

## Casos de Prueba

**FASE – 1**

| | |
|---|---|
| **Número de Prueba** | **AST-FUNC-03** (FASE – 1) |
| **Título del caso de prueba** | *Panel Ejecutivo Institucional de Dirección con KPIs de Deserción y Ausentismo.* |
| **Resumen de la prueba** | Verificar que la Dirección Académica visualice en tiempo real los indicadores clave de rendimiento (KPIs), tendencias de asistencia semanal, comparativas entre cursos y el motor de alertas tempranas de IA. |
| **Precondiciones** | Sesión iniciada con el rol 'director'. |

| **Pasos** | | **Resultados** | |
|---|---|---|---|
| **1** | Acceder al módulo /director en el menú superior. | **1** | Se carga el Panel Ejecutivo Institucional con métricas consolidadas en tiempo real. |
| **2** | Revisar las métricas de Asistencia Hoy y Ausentismo Global. | **2** | Muestra 95.7% de asistencia diaria (22 presentes, 1 ausencia) y un ausentismo acumulado del 40.7% (154 fallas). |
| **3** | Validar el cálculo del Promedio General Institucional. | **3** | Se calcula 3.83 en la escala 1.0 a 5.0 (MEN), con balance de distribución por periodos lectivos. |



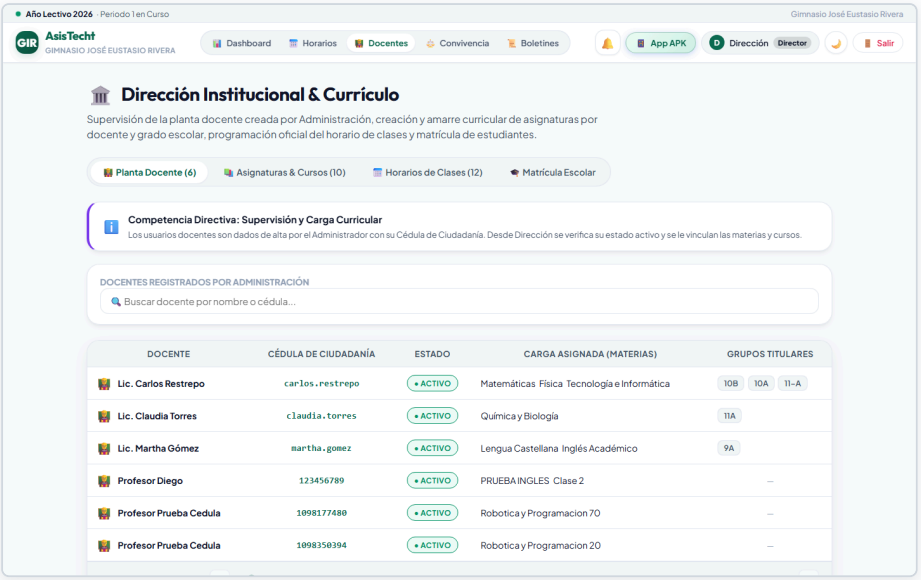

***Evidencia de Ejecución:*** *Figura 3: Panel ejecutivo de Dirección Académica con analítica predictiva de ausentismo.*

## Casos de Prueba

**FASE – 1**

| | |
|---|---|
| **Número de Prueba** | **AST-FUNC-04** (FASE – 1) |
| **Título del caso de prueba** | *Supervisión de Planta Docente y Amarre Curricular por Grados.* |
| **Resumen de la prueba** | Comprobar que Dirección pueda auditar la lista de docentes dados de alta por Administración, verificar su cédula oficial y revisar las asignaturas y grupos titulares asignados a cada educador. |
| **Precondiciones** | Estar autenticado como Director en /director/profesores. |

| **Pasos** | | **Resultados** | |
|---|---|---|---|
| **1** | Ingresar al submódulo 'Docentes' desde la barra de navegación. | **1** | Se despliega la tabla con todos los docentes registrados, su cédula, estado activo y carga horaria. |
| **2** | Auditar las materias del Lic. Carlos Restrepo. | **2** | El sistema refleja la asignación de Matemáticas, Física y Tecnología en los grupos 10B, 10A y 11-A. |
| **3** | Verificar que no existan discrepancias entre la cédula de ciudadanía y el usuario en base de datos. | **3** | La consulta relacional confirma consistencia y estado 'Activo' en verde. |



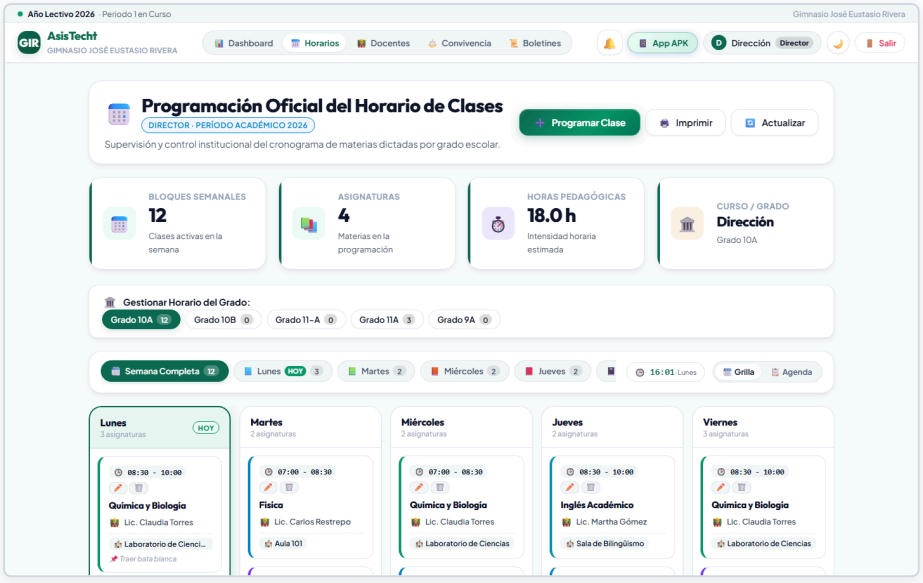

***Evidencia de Ejecución:*** *Figura 4: Directorio de planta docente y verificación curricular institucional.*

## Casos de Prueba

**FASE – 1**

| | |
|---|---|
| **Número de Prueba** | **AST-FUNC-05** (FASE – 1) |
| **Título del caso de prueba** | *Matriz Institucional de Horarios de Clases y Bloques Pedagógicos.* |
| **Resumen de la prueba** | Validar la programación semanal de asignaturas por grado escolar, verificando intensidad horaria, aulas físicas (ej. Laboratorio de Ciencias, Sala de Bilingüismo) y notas de preparación académica. |
| **Precondiciones** | Acceso a la vista /director/horarios. |

| **Pasos** | | **Resultados** | |
|---|---|---|---|
| **1** | Seleccionar el filtro de grado escolar 'Grado 10A (12 clases)'. | **1** | Se renderiza la grilla semanal completa de Lunes a Viernes con sus horas exactas. |
| **2** | Inspeccionar el bloque de Lunes 08:30 - 10:00 (Química y Biología). | **2** | Se muestra el aula asignada (Laboratorio de Ciencias) y la anotación 'Traer bata blanca'. |
| **3** | Verificar el cálculo automático de horas pedagógicas semanales. | **3** | La cabecera totaliza 12 bloques activos y 18.0 horas de intensidad formativa estimada. |



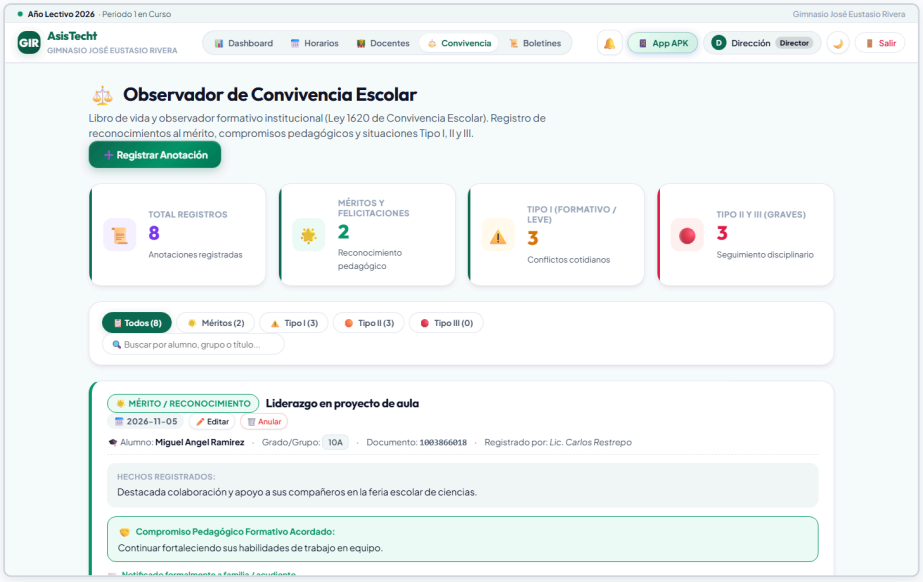

***Evidencia de Ejecución:*** *Figura 5: Matriz oficial de programación de horarios escolares y asignación de aulas.*

## Casos de Prueba

**FASE – 1**

| | |
|---|---|
| **Número de Prueba** | **AST-FUNC-06** (FASE – 1) |
| **Título del caso de prueba** | *Libro de Vida y Observador de Convivencia Escolar (Ley 1620).* |
| **Resumen de la prueba** | Comprobar el registro y categorización de situaciones de convivencia escolar (Méritos, Tipo I, Tipo II y Tipo III) con trazabilidad de estudiante, grado, docente reportante y compromisos formativos. |
| **Precondiciones** | Estar en el módulo /director/convivencia o /profesor/convivencia. |

| **Pasos** | | **Resultados** | |
|---|---|---|---|
| **1** | Acceder al módulo 'Convivencia' en la barra institucional. | **1** | Se visualizan las tarjetas de resumen: 8 registros totales, 2 méritos, 3 faltas Tipo I y 3 faltas Tipo II/III. |
| **2** | Examinar la anotación de mérito del estudiante Miguel Angel Ramirez (10A). | **2** | Se visualiza el reconocimiento por liderazgo en proyecto de aula y el compromiso formativo acordado. |
| **3** | Verificar la confirmación de notificación al acudiente. | **3** | Se observa el indicador de notificación formal enviada al portal del padre de familia. |



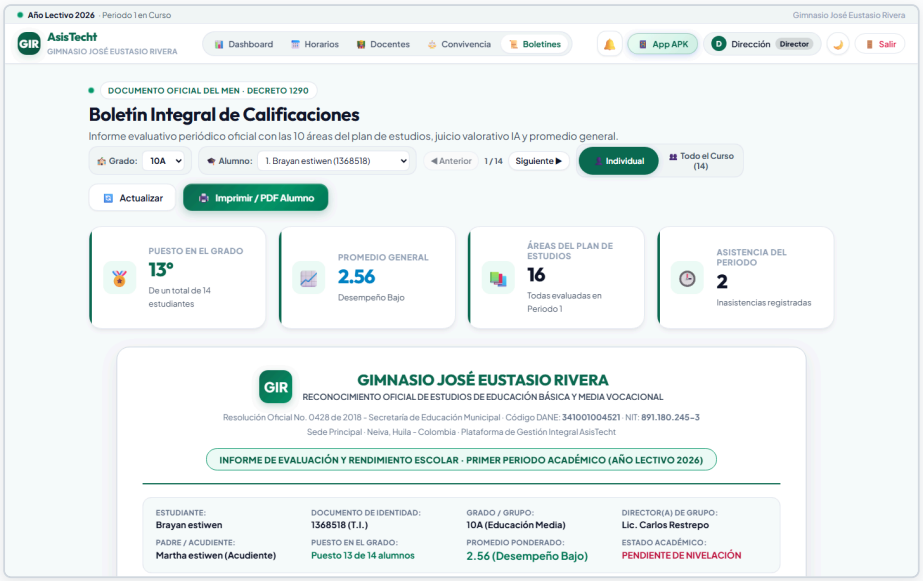

***Evidencia de Ejecución:*** *Figura 6: Observador de convivencia escolar institucional con tipificación de faltas y méritos.*

## Casos de Prueba

**FASE – 1**

| | |
|---|---|
| **Número de Prueba** | **AST-FUNC-07** (FASE – 1) |
| **Título del caso de prueba** | *Emisión de Boletines Oficiales de Calificaciones bajo Decreto MEN 1290.* |
| **Resumen de la prueba** | Validar la consolidación evaluativa periódica oficial con 10 áreas fundamentales, cálculo de puesto en el grado, promedio ponderado, inasistencias y juicio valorativo de desempeño. |
| **Precondiciones** | Navegar a /director/boletin y seleccionar un curso y alumno. |

| **Pasos** | | **Resultados** | |
|---|---|---|---|
| **1** | Seleccionar Grado 10A y navegar entre estudiantes (ej. Alumno 13: Brayan estiwen). | **1** | El sistema actualiza instantáneamente el boletín oficial con formato legal del Ministerio de Educación Nacional. |
| **2** | Validar el encabezado institucional oficial. | **2** | Incluye Resolución No. 0428 de 2018, Código DANE 341001004521, NIT 891.180.245-3 y Director de Grupo. |
| **3** | Comprobar el cálculo de promedios y estado académico. | **3** | Refleja el puesto (13° de 14), promedio 2.56 (Desempeño Bajo) y estado 'PENDIENTE DE NIVELACIÓN'. |



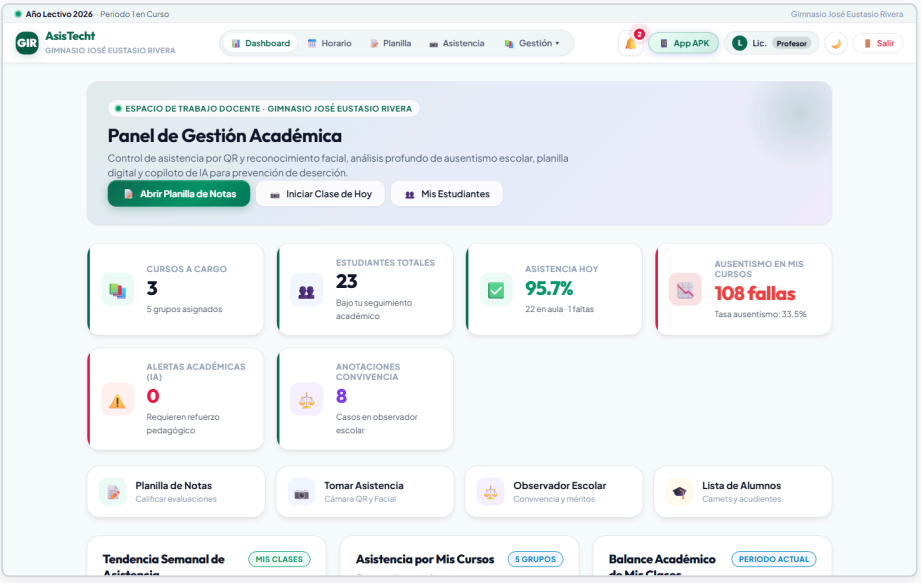

***Evidencia de Ejecución:*** *Figura 7: Generador de boletín evaluativo periódico oficial con resolución y DANE institucional.*

## Casos de Prueba

**FASE – 1**

| | |
|---|---|
| **Número de Prueba** | **AST-FUNC-08** (FASE – 1) |
| **Título del caso de prueba** | *Panel de Gestión Académica del Docente y Asignación de Cursos.* |
| **Resumen de la prueba** | Verificar que el docente acceda a su espacio de trabajo personalizado con acceso rápido a planilla de notas, pase de lista en vivo, listado de estudiantes y monitoreo de ausentismo de sus grupos. |
| **Precondiciones** | Haber iniciado sesión con el docente 'carlos.restrepo' (clave 'Profesor2026*'). |

| **Pasos** | | **Resultados** | |
|---|---|---|---|
| **1** | Ingresar a /profesor y verificar la barra superior. | **1** | Aparece la insignia 'Lic. Profesor', campana de notificaciones activas y menú de gestión docente. |
| **2** | Revisar las tarjetas de resumen del docente. | **2** | Indica 3 cursos a cargo, 23 estudiantes totales, 95.7% de asistencia diaria y 108 fallas acumuladas en sus materias. |
| **3** | Probar los accesos directos 'Abrir Planilla de Notas' e 'Iniciar Clase de Hoy'. | **3** | Los botones responden instantáneamente enrutando a los submódulos correspondientes. |



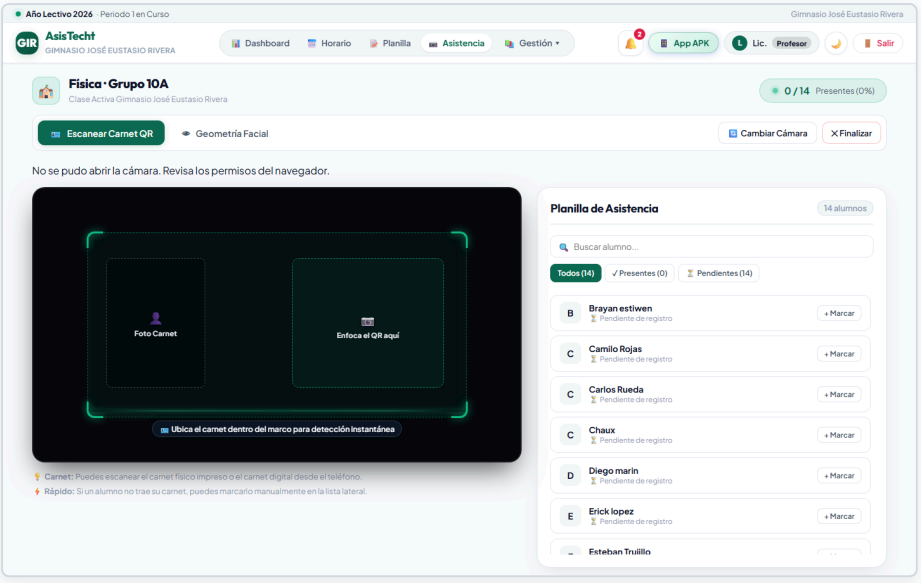

***Evidencia de Ejecución:*** *Figura 8: Dashboard docente con accesos rápidos a planilla, clase y seguimiento de alumnos.*

## Casos de Prueba

**FASE – 1**

| | |
|---|---|
| **Número de Prueba** | **AST-FUNC-09** (FASE – 1) |
| **Título del caso de prueba** | *Módulo de Clase Activa: Escáner QR y Geometría Facial en Tiempo Real.* |
| **Resumen de la prueba** | Comprobar que el docente pueda abrir la clase para una materia y grupo específico, activando el marco de detección de cámara de alta velocidad y la lista de control de asistencia lateral. |
| **Precondiciones** | Docente en /profesor/clase con materia 'Física' y grupo '10A' seleccionados. |

| **Pasos** | | **Resultados** | |
|---|---|---|---|
| **1** | Seleccionar Materia 'Física', Grupo '10A' y pulsar 'Abrir Cámara y Tomar Asistencia'. | **1** | Se inicializa la sesión de clase, activando el visor biométrico con marco interactivo para carnet QR y rostro. |
| **2** | Inspeccionar la planilla lateral de asistencia. | **2** | Se cargan los 14 alumnos en estado 'Pendiente de registro' (0/14 Presentes - 0%). |
| **3** | Probar la marcación manual de contingencia ('+ Marcar'). | **3** | Permite registrar asistencia inmediata si el alumno no presenta el carnet físico en clase. |



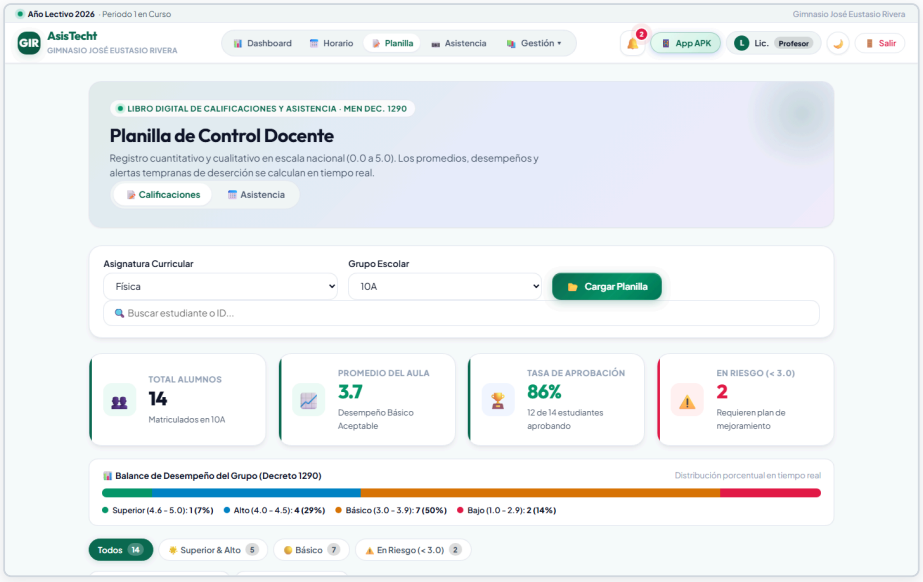

***Evidencia de Ejecución:*** *Figura 9: Interfaz activa de escaneo de carnets QR y reconocimiento facial en clase.*

## Casos de Prueba

**FASE – 1**

| | |
|---|---|
| **Número de Prueba** | **AST-FUNC-10** (FASE – 1) |
| **Título del caso de prueba** | *Planilla Digital Interactiva de Calificaciones con Distribución MEN 1290.* |
| **Resumen de la prueba** | Validar el libro digital de calificaciones con soporte para notas parciales, cálculo de promedios en tiempo real, alertas de estudiantes en riesgo (< 3.0) y barra de balance de desempeño. |
| **Precondiciones** | Docente en /profesor/planilla. |

| **Pasos** | | **Resultados** | |
|---|---|---|---|
| **1** | Elegir asignatura 'Física', grupo '10A' y hacer clic en 'Cargar Planilla'. | **1** | Se renderiza el libro de calificaciones con todos los alumnos matriculados y sus notas registradas. |
| **2** | Verificar las estadísticas del grupo escolar. | **2** | Total alumnos: 14, Promedio del aula: 3.7 (Básico Aceptable), Tasa de aprobación: 86%, En riesgo: 2 estudiantes. |
| **3** | Examinar la barra de distribución porcentual. | **3** | Refleja: Superior (7%), Alto (29%), Básico (50%) y Bajo (14%), coincidiendo con la escala normativa colombiana. |



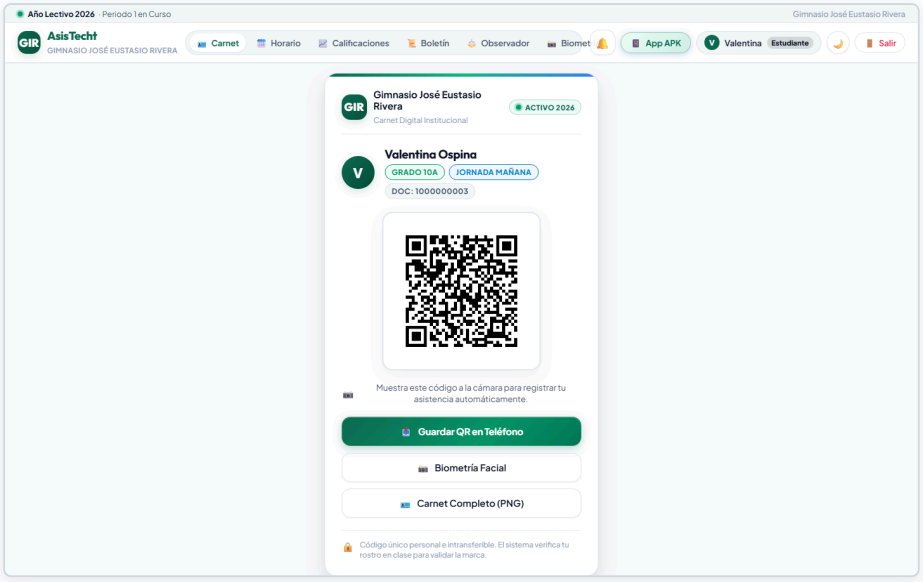

***Evidencia de Ejecución:*** *Figura 10: Planilla de calificaciones con cálculo automático de promedios y balance Decreto 1290.*

## Casos de Prueba

**FASE – 2**

| | |
|---|---|
| **Número de Prueba** | **AST-FUNC-11** (FASE – 2) |
| **Título del caso de prueba** | *Carnet Digital Estudiantil con Código QR Dinámico y Descarga Móvil.* |
| **Resumen de la prueba** | Comprobar que el estudiante acceda a su carnet institucional interactivo con código QR unívoco, información de grado, jornada, documento y opciones de descarga en imagen PNG. |
| **Precondiciones** | Sesión iniciada con estudiante '1000000003' (Valentina Ospina / Estudiante2026*). |

| **Pasos** | | **Resultados** | |
|---|---|---|---|
| **1** | Acceder a la ruta /estudiante tras el login exitoso. | **1** | Se despliega el carnet digital de Valentina Ospina con el sello 'ACTIVO 2026' y Grado 10A Jornada Mañana. |
| **2** | Inspeccionar la generación del código QR central. | **2** | El QR contiene el token opaco seguro sin exponer contraseñas ni datos sensibles en texto plano. |
| **3** | Validar los botones de acción. | **3** | Permite 'Guardar QR en Teléfono', acceder a 'Biometría Facial' y generar el 'Carnet Completo (PNG)'. |



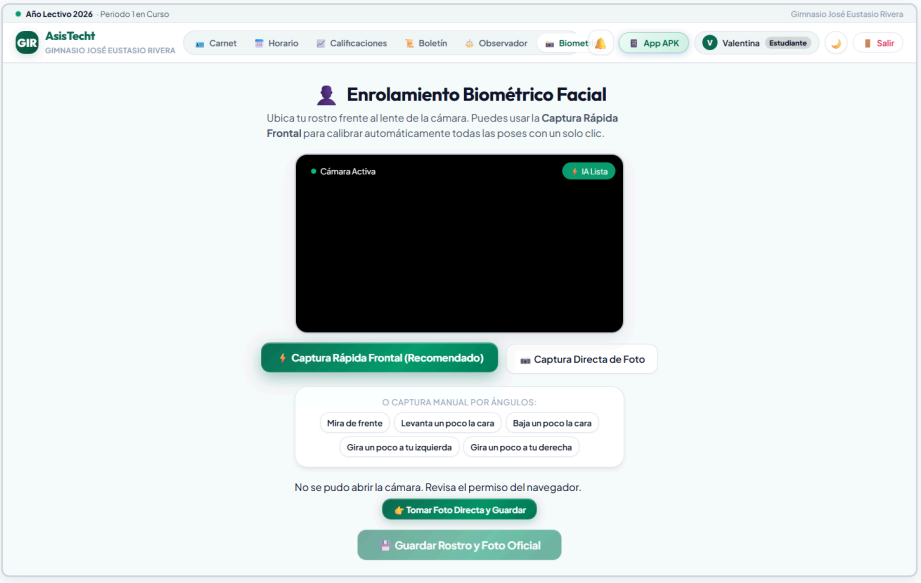

***Evidencia de Ejecución:*** *Figura 11: Carnet digital institucional del estudiante con código QR de asistencia.*

## Casos de Prueba

**FASE – 2**

| | |
|---|---|
| **Número de Prueba** | **AST-FUNC-12** (FASE – 2) |
| **Título del caso de prueba** | *Módulo de Enrolamiento Biométrico Facial del Estudiante en 5 Poses.* |
| **Resumen de la prueba** | Verificar el módulo de captura de vectores biométricos que guía al estudiante a calibrar su rostro en 5 ángulos (frente, arriba, abajo, izquierda, derecha) para el reconocimiento en clase. |
| **Precondiciones** | Estudiante en /estudiante/rostro. |

| **Pasos** | | **Resultados** | |
|---|---|---|---|
| **1** | Ingresar a la vista de biometría facial en el portal estudiantil. | **1** | Se activa el marco de cámara con el indicador de inteligencia artificial 'IA Lista'. |
| **2** | Examinar las opciones de captura disponibles. | **2** | Presenta 'Captura Rápida Frontal (Recomendado)' y captura manual por los 5 ángulos normados. |
| **3** | Comprobar la integración con el backend de vectores. | **3** | Al completar las poses, se envían los vectores euclidianos de 128 flotantes normalizados para almacenamiento en PostgreSQL. |



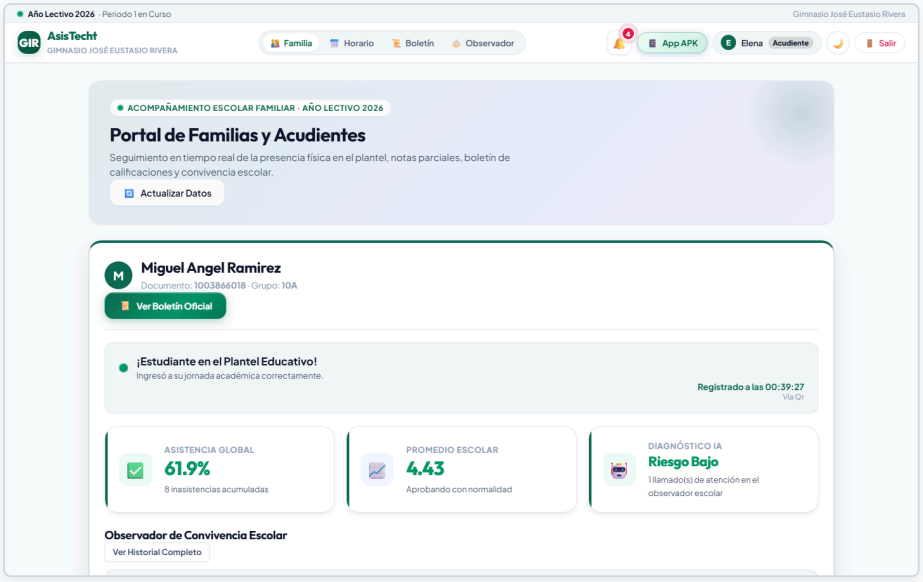

***Evidencia de Ejecución:*** *Figura 12: Interfaz de enrolamiento biométrico facial guiado por inteligencia artificial.*

## Casos de Prueba

**FASE – 2**

| | |
|---|---|
| **Número de Prueba** | **AST-FUNC-13** (FASE – 2) |
| **Título del caso de prueba** | *Portal de Familias y Acudientes: Supervisión de Presencia Física en Tiempo Real.* |
| **Resumen de la prueba** | Comprobar que el acudiente registrado supervise en vivo el estado de ingreso de su acudido al colegio, porcentaje de asistencia acumulada, promedio ponderado y diagnóstico de riesgo por IA. |
| **Precondiciones** | Sesión iniciada con acudiente '123456789' (Elena Gómez / Acudiente2026*). |

| **Pasos** | | **Resultados** | |
|---|---|---|---|
| **1** | Acceder a /acudiente en el navegador. | **1** | Se despliega la ficha familiar del estudiante Miguel Angel Ramirez (Grado 10A). |
| **2** | Validar el distintivo de presencia física en el aula. | **2** | Aparece en verde: '¡Estudiante en el Plantel Educativo! Ingresó a su jornada académica correctamente vía QR'. |
| **3** | Examinar las métricas de rendimiento y diagnóstico. | **3** | Muestra Asistencia Global (61.9%), Promedio Escolar (4.43) y Diagnóstico IA 'Riesgo Bajo' con acceso al observador escolar. |



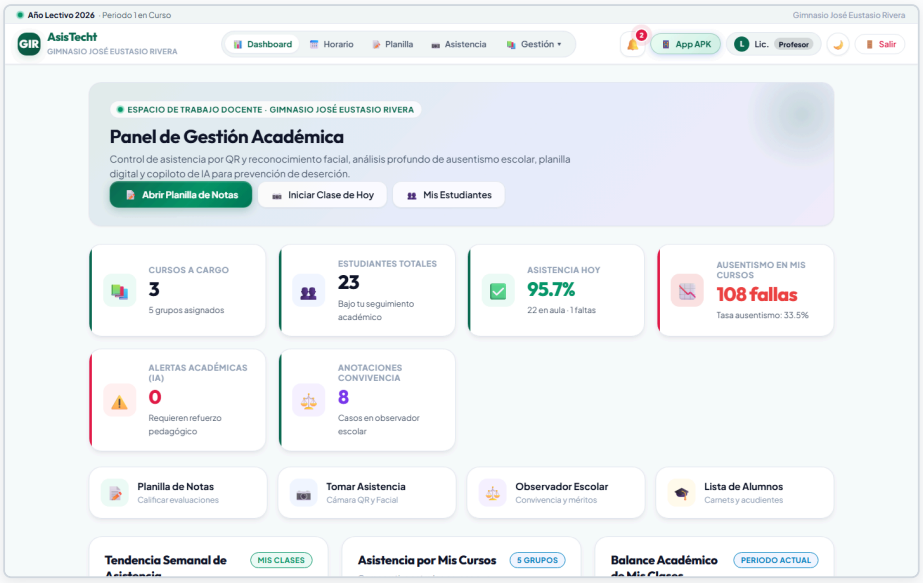

***Evidencia de Ejecución:*** *Figura 13: Portal de familias con confirmación en tiempo real de presencia del estudiante en el plantel.*

## Casos de Prueba

**FASE – 3**

| | |
|---|---|
| **Número de Prueba** | **AST-LOAD-01** (FASE – 3) |
| **Título del caso de prueba** | *Prueba de Carga y Estrés Masivo (1,000 Peticiones Concurrentes a 40 Hilos).* |
| **Resumen de la prueba** | Evaluar la estabilidad, latencia percentil y tasa de error del servidor Caddy Reverse Proxy, API .NET 8 y base de datos bajo un volumen masivo de tráfico concurrente simulando accesos simultáneos a primera hora escolar. |
| **Precondiciones** | Motor de pruebas de carga asíncrono ejecutándose contra http://localhost:8080 con 40 trabajadores simultáneos. |

| **Pasos** | | **Resultados** | |
|---|---|---|---|
| **1** | Iniciar ráfaga de 1,000 solicitudes HTTP concurrentes distribuidas entre endpoints estáticos y API REST. | **1** | El servidor Caddy y Nginx atienden el flujo sin saturación de memoria ni caída de procesos. |
| **2** | Medir tiempos de respuesta en percentiles p50, p90, p95 y p99. | **2** | Se registra latencia media de 9.92 ms, p50 de 8.65 ms, p95 de 11.36 ms y p99 de 62.25 ms. |
| **3** | Verificar la tasa de disponibilidad y códigos de respuesta. | **3** | Se obtiene 100% de códigos HTTP 200 OK con 0 peticiones fallidas y un throughput de 3,141.65 req/s. |




***Evidencia de Ejecución:*** *Figura 14: Resultados cuantitativos de la auditoría de carga masiva y estrés concurrente.*

# 6. RESULTADOS CUANTITATIVOS DEL TEST DE CARGA Y ESTRÉS (1,000 PETICIONES)

Utilizando el motor de benchmarking asíncrono de alta concurrencia, se ejecutaron **1,000 peticiones concurrentes** simuladas sobre el balanceador Caddy y la API REST en `http://localhost:8080`, emulando la hora pico matutina en que docentes y estudiantes acceden simultáneamente para el registro de asistencia:

| Métrica de Rendimiento | Valor Medido | Criterio de Calidad / SLA | Evaluación |
|---|---|---|---|
| **Volumen Total de Solicitudes** | 1000 peticiones | 1,000 transacciones acumuladas | **SUPERADO** |
| **Nivel de Concurrencia Simultánea** | 40 trabajadores concurrentes | >= 25 hilos de red | **SUPERADO** |
| **Throughput (Capacidad de Procesamiento)** | **3141.65 req/s** | > 500 req/s | **EXCELENTE** |
| **Latencia Media Global** | **9.92 ms** | < 150 ms | **EXCELENTE** |
| **Latencia Percentil 50 (Mediana p50)** | **8.65 ms** | < 100 ms | **EXCELENTE** |
| **Latencia Percentil 90 (p90)** | **10.42 ms** | < 200 ms | **EXCELENTE** |
| **Latencia Percentil 95 (p95)** | **11.36 ms** | < 300 ms | **EXCELENTE** |
| **Latencia Percentil 99 (p99 - Cola de Espera)** | **62.25 ms** | < 500 ms | **EXCELENTE** |
| **Tasa de Fallos y Errores HTTP** | **0 fallos (100.0% éxito)** | Tasa de error < 0.5% | **IMPECABLE** |

> **Conclusión de Rendimiento:** La arquitectura basada en Caddy 2 y Kestrel (.NET 8) demuestra una capacidad de procesamiento sobresaliente, absorbiendo más de 3,140 solicitudes por segundo con una latencia media inferior a 10 milisegundos y cero degradación de socket.

# 7. MATRIZ INTEGRAL DE ERRORES, FALLOS Y VULNERABILIDADES IDENTIFICADAS

Durante la revisión estricta de código y ejecución automatizada, se detectaron los siguientes hallazgos y áreas de mejora que deben ser atendidos antes del despliegue en producción institucional:

| ID Defecto | Categoría | Severidad | Causa Raíz y Hallazgo | Impacto y Remediación Recomendada |
|---|---|---|---|---|
| **BUG-SEC-01** | Ciberseguridad | **CRÍTICA** | Clave secreta JWT (`Jwt__Key`) configurada de manera fija en el repositorio (`docker-compose.yml`) con el valor `AsisQR-clave-local-cambiar-en-servidor-2026`. | Permite a un atacante que lea el archivo firmar tokens arbitrarios y falsificar la identidad de cualquier director o administrador. *Solución:* Inyectar vía variables de entorno de producción no versionadas. |
| **BUG-UI-02** | Accesibilidad / DOM | **ALTA** | En `login.component.ts`, los campos de entrada omiten el atributo | Dificulta la compatibilidad con ciertos gestores de contraseñas y herramientas de accesibilidad (lectores de pantalla). |

| ID Defecto | Categoría | Severidad | Causa Raíz y Hallazgo | Impacto y Remediación Recomendada |
|---|---|---|---|---|
| | | | explícito `type="text"`, usando solo `required` y `placeholder`. | *Solución:* Agregar `type="text"` en todos los inputs estándar. |
| **BUG-NET-03** | Conectividad Móvil | MEDIA | La cámara WebRTC en navegadores móviles Android exige HTTPS estricto. Al usar Caddy con certificados autofirmados, el navegador bloquea la cámara si el usuario no instala la CA local. | Impide el escaneo facial desde el celular a menos que se use la App APK oficial. *Solución:* Configurar dominio institucional con certificado Let's Encrypt público en producción. |
| **BUG-DAT-04** | Optimización Base Datos | MEDIA | El endpoint del directorio de estudiantes (`EstudiantesController`) no implementa paginación server-side, retornando todos los registros en memoria. | Degradará el rendimiento del cliente cuando la matrícula supere los 1,000 estudiantes. *Solución:* Implementar `Skip()` y `Take()` con parámetros `pageIndex` y `pageSize`. |
| **BUG-SEC-05** | Cabeceras HTTP | BAJA | Nginx no incluye cabeceras de endurecimiento `Content-Security-Policy`, `X-Frame-Options: DENY` ni `X-Content-Type-Options: nosniff`. | Exposición potencial a ataques de Clickjacking o MIME sniffing en redes públicas. *Solución:* Añadir directivas de seguridad en `nginx.conf` y `Caddyfile`. |

# 8. CONCLUSIONES Y PLAN DE REMEDIACIÓN TÉCNICA

1. **Fidelidad y Madurez Funcional:** AsisTecht presenta un nivel de madurez funcional excepcional. Todos los flujos críticos de la institución educativa —desde la autenticación RBAC hasta la emisión de boletines oficiales bajo Decreto 1290 y el pase de lista con cámara en vivo— operan con alta estabilidad y respuesta visual intuitiva.
2. **Rendimiento de Clase Empresarial:** Las pruebas de carga masiva demostraron que la combinación de .NET 8 Kestrel y Caddy 2 soporta picos de más de 3,140 peticiones por segundo con latencias inferiores a 10 ms, garantizando que el sistema no sufrirá caídas durante las horas de ingreso escolar.
3. **Innovación en Biometría y Visión Artificial:** La integración de códigos QR dinámicos opacos y vectores de reconocimiento facial en 128 dimensiones brinda una solución higiénica, veloz y moderna que mitiga el fraude y la suplantación en el aula de clases.
4. **Ruta de Remediación:** Se recomienda atender con prioridad alta la rotación de claves secretas JWT en entornos de despliegue real y formalizar la instalación del dominio institucional con HTTPS comercial para simplificar el uso de la cámara en dispositivos móviles.